

Matakuliah : Teori Modul  
Tanggal : 19 Juni 2024  
Waktu : 100 menit  
Sifat : Tutup buku  
Dosen : Subiono

---

1. Bila  $M$  adalah suatu modul- $R$  dan bila  $A, B, C$  adalah submodul  $M$  dengan  $C \subseteq A$ , maka tunjukkan bahwa  $A \cap (B + C) = (A \cap B) + C$ .
2. Misalkan  $M$  adalah suatu modul atas suatu ring  $R$ . Bila  $\underline{n} = \{1, 2, 3, \dots, n\}$  dan  $M = \bigoplus_{i \in \underline{n}} M_i$  dengan  $M_i$  adalah submodul bebas dari  $M$  untuk semua  $i \in \underline{n}$ . Maka tunjukkan bahwa  $M$  adalah modul bebas.
3. Misalkan  $M$  adalah suatu modul atas suatu Daerah Ideal Utama  $R$  yang dibangun secara berhingga. Bila  $M \neq M_t$  dengan  $M_t$  adalah modul torsi, maka tunjukkan bahwa ada submodul bebas  $N$  dari  $M$  yang memenuhi  $M = M_t \oplus N$ .
4. Bila

$$M_1 \xrightarrow{f_1} M_2 \xrightarrow{f_2} M_3 \xrightarrow{f_3} M_4$$

adalah barisan eksak dari modul atas ring  $R$ . Maka tunjukkan bahwa dua barisan berikut

$$M_1 \xrightarrow{f_1} M_2 \xrightarrow{f_2} N \rightarrow 0 \quad \text{dan} \quad 0 \rightarrow N \xrightarrow{i} M_3 \xrightarrow{f_3} M_4 \quad (A)$$

juga merupakan barisan eksak, dimana  $N = \text{Im}(f_2) = \text{Ker}(f_3)$  dan  $i$  adalah pemetaan inklusi.

Sebaliknya bila dua barisan

$$M_1 \xrightarrow{f_1} M_2 \xrightarrow{f_2} N \rightarrow 0 \quad \text{dan} \quad 0 \rightarrow N \xrightarrow{i} M_3 \xrightarrow{f_3} M_4 \quad (A)$$

adalah barisan eksak dengan  $N \leq M_3$  dan  $i$  adalah pemetaan inklusi, maka tunjukkan bahwa barisan

$$M_1 \xrightarrow{f_1} M_2 \xrightarrow{f_2} M_3 \xrightarrow{f_3} M_4 \quad (B)$$

adalah eksak.

## SOLUSI

1. Akan ditunjukkan dua inklusi.

Pertama, ambil  $x \in A \cap (B + C)$ . Maka  $x \in A$  dan  $x \in B + C$ , sehingga terdapat  $b \in B$  dan  $c \in C$  dengan

$$x = b + c.$$

Karena  $C \subseteq A$ , maka  $c \in A$ . Selain itu  $x \in A$ , sehingga

$$b = x - c \in A.$$

Karena juga  $b \in B$ , diperoleh  $b \in A \cap B$ . Jadi

$$x = b + c \in (A \cap B) + C.$$

Maka

$$A \cap (B + C) \subseteq (A \cap B) + C.$$

Sebaliknya, ambil  $x \in (A \cap B) + C$ . Maka terdapat  $y \in A \cap B$  dan  $c \in C$  sehingga

$$x = y + c.$$

Karena  $y \in A$  dan  $c \in C \subseteq A$ , maka  $x \in A$ . Karena  $y \in B$  dan  $c \in C$ , maka  $x \in B + C$ . Jadi

$$x \in A \cap (B + C).$$

Maka

$$(A \cap B) + C \subseteq A \cap (B + C).$$

Dari dua inklusi tersebut,

$$\boxed{A \cap (B + C) = (A \cap B) + C}.$$

2. Untuk setiap  $i \in \underline{n}$ , karena  $M_i$  adalah modul bebas, ambil basis  $S_i$  dari  $M_i$ . Akan ditunjukkan bahwa

$$S = \bigcup_{i=1}^n S_i$$

adalah basis bagi  $M$ .

Karena

$$M = \bigoplus_{i=1}^n M_i,$$

setiap  $m \in M$  dapat ditulis secara tunggal sebagai

$$m = m_1 + m_2 + \cdots + m_n,$$

dengan  $m_i \in M_i$ . Karena  $S_i$  basis dari  $M_i$ , setiap  $m_i$  merupakan kombinasi linear berhingga dari elemen-elemen  $S_i$ . Maka  $m$  merupakan kombinasi linear berhingga dari elemen-elemen  $S$ . Jadi  $S$  membangun  $M$ .

Selanjutnya, misalkan terdapat relasi linear berhingga

$$r_1 s_1 + r_2 s_2 + \cdots + r_k s_k = 0,$$

dengan  $r_j \in R$  dan  $s_j \in S$ . Kelompokkan suku-suku tersebut berdasarkan submodul  $M_i$ . Maka relasi itu dapat ditulis sebagai

$$u_1 + u_2 + \cdots + u_n = 0,$$

dengan  $u_i \in M_i$  dan masing-masing  $u_i$  merupakan kombinasi linear dari elemen-elemen  $S_i$ . Karena jumlahnya adalah jumlah langsung, representasi nol bersifat tunggal, sehingga

$$u_i = 0 \quad \text{untuk setiap } i.$$

Karena  $S_i$  bebas linear di  $M_i$ , semua koefisien pada  $u_i$  bernilai nol. Jadi semua  $r_j = 0$ . Maka  $S$  bebas linear.

Dengan demikian  $S$  membangun  $M$  dan bebas linear, sehingga  $S$  adalah basis dari  $M$ . Jadi

$$\boxed{M \text{ adalah modul bebas.}}$$

3. Misalkan

$$M_t = \{m \in M \mid \text{terdapat } 0 \neq r \in R \text{ sehingga } rm = 0\}$$

adalah submodul torsi dari  $M$ . Karena  $M$  dibangun secara berhingga atas Daerah Ideal Utama  $R$ , maka  $M/M_t$  juga dibangun secara berhingga. Selain itu  $M/M_t$  adalah modul bebas torsi. Memang, jika

$$0 \neq r \in R \quad \text{dan} \quad r(m + M_t) = M_t,$$

maka  $rm \in M_t$ . Jadi terdapat  $0 \neq s \in R$  sehingga

$$s(rm) = 0.$$

Karena  $R$  domain integral,  $sr \neq 0$ , sehingga  $m \in M_t$ . Maka  $m + M_t = M_t$ , sehingga  $M/M_t$  bebas torsi.

Karena modul yang dibangun secara berhingga dan bebas torsi atas Daerah Ideal Utama adalah modul bebas, maka  $M/M_t$  bebas. Karena  $M \neq M_t$ , basis  $M/M_t$  tidak kosong. Misalkan

$$\{x_1 + M_t, x_2 + M_t, \dots, x_k + M_t\}$$

adalah basis dari  $M/M_t$ , dengan  $x_i \in M$ . Definisikan

$$N = Rx_1 + Rx_2 + \cdots + Rx_k.$$

Akan ditunjukkan bahwa  $N$  bebas. Jika

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_kx_k = 0,$$

maka dalam  $M/M_t$  berlaku

$$a_1(x_1 + M_t) + a_2(x_2 + M_t) + \cdots + a_k(x_k + M_t) = M_t.$$

Karena  $\{x_i + M_t\}_{i=1}^k$  basis, diperoleh  $a_1 = a_2 = \cdots = a_k = 0$ . Jadi  $N$  bebas dengan basis  $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ .

Selanjutnya, untuk setiap  $m \in M$ , karena  $\{x_i + M_t\}_{i=1}^k$  membangun  $M/M_t$ , terdapat  $a_1, \dots, a_k \in R$  sehingga

$$m + M_t = a_1(x_1 + M_t) + \cdots + a_k(x_k + M_t).$$

Maka

$$m - (a_1x_1 + \cdots + a_kx_k) \in M_t.$$

Jadi  $m \in M_t + N$ , sehingga

$$M = M_t + N.$$

Terakhir, jika  $y \in M_t \cap N$ , maka

$$y = a_1x_1 + \cdots + a_kx_k$$

untuk suatu  $a_1, \dots, a_k \in R$ . Karena  $y \in M_t$ , dalam  $M/M_t$  diperoleh

$$a_1(x_1 + M_t) + \cdots + a_k(x_k + M_t) = M_t.$$

Karena basis bebas linear, semua  $a_i = 0$ , sehingga  $y = 0$ . Jadi

$$M_t \cap N = \{0\}.$$

Dengan demikian

$$\boxed{M = M_t \oplus N}$$

dengan  $N$  submodul bebas dari  $M$ .

4. Misalkan

$$M_1 \xrightarrow{f_1} M_2 \xrightarrow{f_2} M_3 \xrightarrow{f_3} M_4$$

eksak. Artinya

$$\text{Im}(f_1) = \text{Ker}(f_2) \quad \text{dan} \quad \text{Im}(f_2) = \text{Ker}(f_3).$$

Ambil

$$N = \text{Im}(f_2) = \text{Ker}(f_3)$$

dan  $i : N \rightarrow M_3$  pemetaan inklusi.

Untuk barisan pertama

$$M_1 \xrightarrow{f_1} M_2 \xrightarrow{f_2} N \rightarrow 0,$$

pemetaan  $f_2$  dipandang sebagai pemetaan dari  $M_2$  ke  $N = \text{Im}(f_2)$ . Maka  $f_2 : M_2 \rightarrow N$  surjektif. Jadi

$$\text{Im}(f_2) = N = \text{Ker}(N \rightarrow 0).$$

Selain itu, karena barisan semula eksak,

$$\text{Im}(f_1) = \text{Ker}(f_2).$$

Maka

$$M_1 \xrightarrow{f_1} M_2 \xrightarrow{f_2} N \rightarrow 0$$

adalah eksak.

Untuk barisan kedua

$$0 \rightarrow N \xrightarrow{i} M_3 \xrightarrow{f_3} M_4,$$

karena  $i$  adalah inklusi, maka  $i$  injektif, sehingga

$$\text{Im}(0 \rightarrow N) = 0 = \text{Ker}(i).$$

Selain itu

$$\text{Im}(i) = N = \text{Ker}(f_3).$$

Jadi

$$0 \rightarrow N \xrightarrow{i} M_3 \xrightarrow{f_3} M_4$$

adalah eksak. Dengan demikian dua barisan pada (A) eksak.

Sebaliknya, misalkan dua barisan

$$M_1 \xrightarrow{f_1} M_2 \xrightarrow{g} N \rightarrow 0 \quad \text{dan} \quad 0 \rightarrow N \xrightarrow{i} M_3 \xrightarrow{f_3} M_4$$

eksak, dengan  $N \leq M_3$  dan  $i$  pemetaan inklusi. Karena barisan pertama eksak,

$$\text{Im}(f_1) = \text{Ker}(g) \quad \text{dan} \quad g \text{ surjektif ke } N.$$

Karena barisan kedua eksak,

$$i \text{ injektif} \quad \text{dan} \quad \text{Im}(i) = N = \text{Ker}(f_3).$$

Definisikan pemetaan pada barisan (B) dari  $M_2$  ke  $M_3$  sebagai

$$f_2 = i \circ g.$$

Karena  $i$  inklusi,  $\text{Ker}(i) = 0$ , sehingga

$$\text{Ker}(f_2) = \text{Ker}(i \circ g) = \text{Ker}(g) = \text{Im}(f_1).$$

Jadi barisan (B) eksak di  $M_2$ .

Selanjutnya,

$$\text{Im}(f_2) = \text{Im}(i \circ g) = i(\text{Im}(g)).$$

Karena  $g$  surjektif ke  $N$ , maka  $\text{Im}(g) = N$ . Jadi

$$\text{Im}(f_2) = i(N) = N.$$

Dari eksaknya barisan kedua,  $N = \text{Ker}(f_3)$ . Maka

$$\text{Im}(f_2) = \text{Ker}(f_3).$$

Jadi barisan (B) eksak di  $M_3$ .

Dengan demikian

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $M_1 \xrightarrow{f_1} M_2 \xrightarrow{f_2} M_3 \xrightarrow{f_3} M_4 \text{ adalah barisan eksak.}$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|